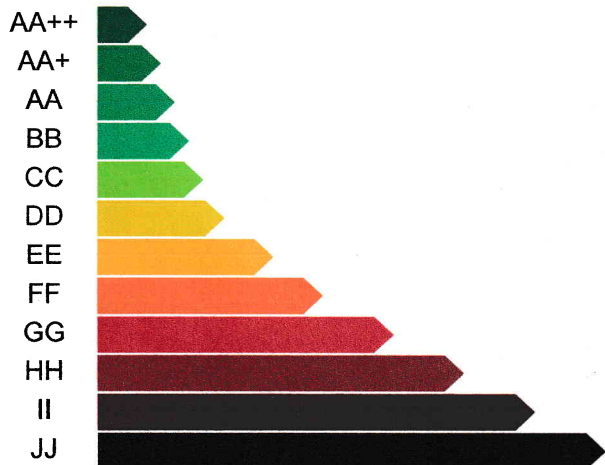


Épület (önálló rendeltetési egység)

Rendeltetés: Lakó- és szállásjellegű
Cím: 1162 Budapest
Délceg utca 56
HRSZ: 114403
Az épület védettsége: Nem védett

Megrendelő

Név: Képes Ildikó
Cím: Magyarország (HU)
1162 Budapest
Délceg utca 56.

Energetikai minőség szerinti besorolás: **BB**

Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő

Energetikai adatok

Fűtött alapterület: 68,94 m²

Összesített energetikai jellemző:

- méretezett érték: 34,94 kWh/m²a
- követelményérték: 100 kWh/m²a
- a követelményérték százalékában: 34,94%

Fajlagos hővesztésgétező:

- méretezett érték: 0,33 W/m²K
- a követelményérték százalékában: 78,69%

Megújuló energia részarány (a méretezett összesített energetikai jellemző százalékában): 150,9%

Tanúsító szakember adatai

Név: DR. CSOMOR RITA MÁRIA
Cím: 2092 Budakeszi
HUNOR U. 14.
Telefon: 06-30-538-81-06
Email: negawattiroda@gmail.com



Jogosultsági szám: TÉ-13-64604 (MMK)

Alátámasztó munkarész:

- kelte: 2018. december 8.
- készítő szoftver megnevezése:
WinWatt 8.03 (2018. 10. 24.)
- azonosítója a tanúsítónál:
ET 2018 Délceg

Korszerűsítési javaslat

A családi ház energetikai korszerűsítése megtörtént. A külső falak és a padlásfödém 15 cm kőzetgyapot hőszigetelést kaptak. A tetőn 14 db napelemet helyeztek el. A többi szerkezet is megfelel a költségoptimalizált követelménynek és egyéb megtérülő energetikai beavatkozást nem igényel.

A javaslattal elérhető besorolás: -

Megjegyzés

A tanúsítványban az alapterület értéke az energetikailag szükséges számításba vehető alapterület nagyságát jelenti, eltérhet az ingatlan-nyilvántartási adattól, ezért hivatalos eljárásokban nem használható.

Tanúsítás módszere: Teljes épület, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
pályázathoz

Hiteles kiállítás dátuma: 2018. december 8.

Aláírás

(Pecset helye)



dr. Csomor Rita Negawatt Tanúsító Iroda
2092 Budakeszi Hunor u. 14.

Energetikai minőségtanúsítvány

1

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: Családi ház
 1162 Budapest, Délceg utca 56.
 Hrsz: 114403
Épületrész (lakás): Megvalósult állapot számítása
Megrendelő: Képes Ildikó
 1162 Budapest, Délceg utca 56.
Tanúsító: dr. Csomor Rita
 2092 Budakeszi, Hunor u. 14
 regisztrációs szám: TÉ-13-64604
 negawattiroda@gmail.com

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

34.9 kWh/m²a

Követelményérték (viszonyítási alap):

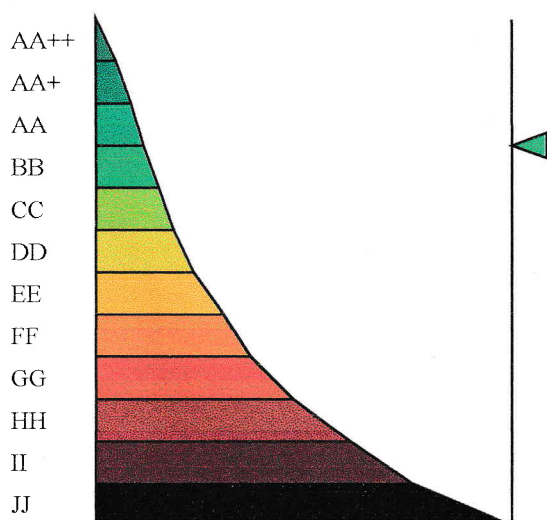
100.0 kWh/m²a

Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

34.9 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:
vonatkozó követelményeknek megfelelő)

BB (Közel nulla energiaigényre



A tanúsítás oka: pályázathoz
Épület védettsége: Nem védett
Az épület építési ideje 1980.
Épület fűtött szintjeinek száma: 1

A tanúsítvány az egyszerűsített számítási módszerrel készült.

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.

Nyári túlmelegedésre vonatkozó észrevétel:

A nyári túlmelegedés kockázata nem áll fent.

Egyéb megjegyzés:

A tanúsítványban az alapterület értéke az energetikailag szükséges számításba vehető alapterület nagyságát jelenti, eltérhet az ingatlan-nyilvántartási adattól, ezért hivatalos eljárásokban nem használható.

A javasolt korszerűsítések leírása:

A családi ház energetikai korszerűsítése megtörtént. A külső falak és a padlásfödém 15 cm kőzetgyapot hőszigetelést kaptak. A tetőn 14 db napelemet helyeztek el. A többi szerkezet is megfelel a költségoptimalizált követelménynek és egyéb megtérülő energetikai beavatkozást nem igényel.

Tanúsítvány azonosítója a tanúsítónál: ET 2018 Délceg

Kelt: 2018.12.07.

Aláírás

Dr. Csontos László

Délceg utca megvalósult végleges egyszerűsített CsR.wwp

2018.12.08.

WinWatt sirály 8.03 (2018. 10. 24.) Copyright © Bausoft Pécsvárad Kft.

<http://www.bausoft.hu>

Szerkezet típusok:**a1 ajtó**

Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC)
Hőátbocsátási tényező: $1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$
Megengedett értéke: $1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezési arány: 10 %
Üvegezés g értéke: 0.522
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: $0.120 \text{ m}^2\text{K/W}$

a2 ablak 1x1,2

Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1 m
y méret: 1.2 m
Hőátbocsátási tényező: $1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$
Megengedett értéke: $1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezési arány: 65 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: $0.120 \text{ m}^2\text{K/W}$
Árnyékolás módja nyáron: belső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450

a3 ablak 1,9x1,2 redőnyös

Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1.9 m
y méret: 1.2 m
Hőátbocsátási tényező: $1.14 \text{ W/m}^2\text{K}$
Megengedett értéke: $1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezési arány: 69 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: $0.330 \text{ m}^2\text{K/W}$
Árnyékolás módja nyáron: külső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.090

a4 ablak 0,45x0,6

Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 0.45 m
y méret: 0.6 m
Hőátbocsátási tényező: $1.47 \text{ W/m}^2\text{K}$
Üvegezési arány: 31 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: $0.120 \text{ m}^2\text{K/W}$

a5 ablak 0,45x0,75

Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 0.45 m
y méret: 0.75 m
Hőátbocsátási tényező: $1.44 \text{ W/m}^2\text{K}$
Üvegezési arány: 40 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: $0.120 \text{ m}^2\text{K/W}$

belső fal-is szigetelt

Típusa: belső fal (fűtetlen tér felé)
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: $0.23 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Megengedett értéke: $0.26 \text{ W/m}^2\text{K}$

A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 5 %
 Eredő hőátbocsátási tényező: $0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Fajlagos tömeg: 544 kg/m^2
 Fajlagos hőtároló tömeg: $102 / 14 \text{ kg/m}^2$
 Hőátadási tényező kívül: $8.00 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Hőátadási tényező belül: $8.00 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Rétegek kívülről befelé

Réteg	d	λ	R	R_v	c	ρ	t_i	Sd
megnevezés	[cm]	[W/mK]	[m ² K/W]	[m ²]	[kJ/kgK]	[kg/m ³]	[°C]	[m]
LB-KNAUF Strukturit színe	0,3	0,72		2,4194	0,88	1850	-1,3012	-
LB-KNAUF Univerzális ala	0,00	-	-	0,03	-	1000	-1,3012	-
LB-KNAUF Thermofix raga	0,5	0,93		0,30303	0,88	1510	-1,2721	-
Rockwool Frontrock MAX	12	0,036	3,3333	0,64798	0,84	135	16,763	-
javított mészvakolat	1,5	0,87		0,625	0,92	1700	16,856	-
ikersejt tégl	38	0,47	0,80851	7,6	0,88	1220	21,23	-
javított mészvakolat	1,5	0,87		0,625	0,92	1700	21,324	-

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENÉK a szorpciós izoterma ADATOK!

Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: -52 nap). A szerkezet szárad. Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.

3. (LB-KNAUF Thermofix ragasztóhab.) a metszés ágon a nedvességtartalom a kondenzációs zóna szerint megnövekedve; a nedvességtartalom a MEGENGEDETT NÉL MAGASABB!

4. (Rockwool Frontrock MAX E) a metszés ágon a nedvességtartalom a kondenzációs zóna szerint megnövekedve; a diffúziós időszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

külső fal-is szigetelt

Típusa: külső fal
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: $0.19 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Megengedett értéke: $0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$

A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 30 %
 Eredő hőátbocsátási tényező: $0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Fajlagos tömeg: 546 kg/m^2
 Fajlagos hőtároló tömeg: 102 kg/m^2
 Hőátadási tényező kívül: $24.00 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Hőátadási tényező belül: $8.00 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Rétegek kívülről befelé

Réteg	d	λ	R	R_v	c	ρ	t_i	Sd
megnevezés	[cm]	[W/mK]	[m ² K/W]	[m ²]	[kJ/kgK]	[kg/m ³]	[°C]	[m]
Baumit open Struktúra	0,3	0,76		0,162	1,08	1600	-1,7885	-
Baumit open Ragasztó Tapas	0,3	0,8	0,00375	0,29159	0,88	1500	-1,7711	-
Baumit open Alapozó	0,01	-	-	0,004319	-	1000	-1,7711	-
Rockwool Frontrock MAX	15	0,036	4,1667	0,80998	0,84	135	17,548	-
nemes vakolat	1,5	0,99		0,68182	0,88	1800	17,592	-
ikersejt tégl	38	0,47	0,80851	7,6	0,88	1220	21,34	-
javított mészvakolat	1,5	0,87		0,625	0,92	1700	21,42	-

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ

külső fal-is+10N szigetelt

Típusa: külső fal
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.21 W/m²K
 Megengedett értéke: 0.24 W/m²K

A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 30 %
 Eredő hőátbocsátási tényező: 0.27 W/m²K
 Fajlagos tömeg: 545 kg/m²
 Fajlagos hőtároló tömeg: 10 kg/m²
 Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m²K
 Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m²K

Réteg	d	λ	R	R _v	c	ρ	t _i	Sd
megnevezés	[cm]	[W/mK]	[m ² K/W]	[m ²]	[kJ/kgK]	[kg/m ³]	[°C]	[m]
Baumit open Struktúra	0,3	0,76		0,162	1,08	1600	21,379	-
Baumit open Alapozó	0,01	-	-	0,004319	-	1000	21,359	-
Baumit open Ragasztó Tapas	0,3	0,8	0,00375	0,29159	0,88	1500	21,359	-
Rockwool Frontrock MAX	5	0,036	1,3889	0,26999	0,84	135	21,341	-
Baumit open Struktúra	0,3	0,76		0,162	1,08	1600	14,441	-
Baumit open Alapozó	0,01	-	-	0,004319	-	1000	14,421	-
Baumit open Ragasztó Tapas	0,3	0,8	0,00375	0,29159	0,88	1500	14,421	-
DRYVIT NIKECELL NCD	1	0,04	0,17606	1,9608	1,46	15	14,403	-
DRYVIT NIKECELL NCD	9	0,04	2,25	17,647	1,46	15	13,528	-
nemes vakolat	1,5	0,99		0,68182	0,88	1800	2,3504	-
ikersejt tégl	38	0,47	0,80851	7,6	0,88	1220	2,3037	-
Cementvakolat	1,5	0,93		0,68182	0,88	1800	-1,7129	-

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ

Egyensúlyi állapotban páralecsapódás van, de a diffúziós időszak alatt nem tud kialakulni (feltöltési idő: 1056 nap).

9. (DRYVIT NIKECELL NCD polisztirol)a diffúziós időszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

11. (ikersejt tégl)a diffúziós időszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

padlásfödém szigetelt

Típusa: padlásfödém
 y méret: 1 m
 Rétegtervi módosító érték: 0.00723212 W/m²K
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.14 W/m²K
 Megengedett értéke: 0.17 W/m²K

A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 10 %
 Eredő hőátbocsátási tényező: 0.15 W/m²K
 Fajlagos tömeg: 516 kg/m²
 Fajlagos hőtároló tömeg: 16 kg/m²
 Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m²K
 Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m²K

Rétegek kívülről befelé

Réteg megnevezés	d [cm]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]	R_v [m ²]	c [kJ/kgK]	ρ [kg/m ³]	t_i [°C]	Sd [m]
Rockwool Airrock LD	15	0,037	4,0541	0,80998	0,84	40	10,869	-
köhósalak	12	0,45	0,26667	2,7273	0,75	1500	11,698	-
vasbeton	12	1,55		15	0,84	2400	11,939	-
javított mészkövek	1,5	0,87		0,625	0,92	1700	11,993	-
Zárt légréteg Szokv. Hő felf.	4	-	0,14	-	-	-	12,428	-
Therwoolin üveggyapot file	10	0,034	2,9412	0,14706	0,84	12	21,576	-
Isover FLAMEX párafékező	0,1	0,2	0,005	50	-	-	21,592	-
tiszta gipszlapok 2	1,25	0,4	0,03125	0,41667	0,84	1250	21,689	-

Rétegtípusi hőátbocsátási tényező korrekciók

Megnevezés	Típusa	Mérete	Értéke	dU [W/m ² K]
Eltérő U értékű fel	0,08 m ² /m ²	0,22 W/m ² K	0,007	

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ

padló

Típusa: padló (talajra fektetett)

Rétegtípusi hőátbocsátási tényező: 0,26 W/m²K

Megengedett értéke: 0,30 W/m²K

A rétegtípusi hőátbocsátási tényező megfelelő.

Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0,80 W/mK

Fajlagos tömeg: 852 kg/m²

Fajlagos hőátadó tömeg: 220 kg/m²

Hőátadási tényező kívül: 0,00 W/m²K

Hőátadási tényező belül: 6,00 W/m²K

Padlószint magassága: 0,5 m

Rétegek kívülről befelé

Réteg megnevezés	d [cm]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]	R_v [m ²]	c [kJ/kgK]	ρ [kg/m ³]	t_i [°C]	Sd [m]
kavicsfeltöltés	15	0,35	0,42857	2,0833	0,84	1800	0,45085	-
vasalt aljzat	15	1,55		18,75	0,84	2400	1,0043	-
Bitumenes vastaglemez	0,4	-	-	1	-	-	1,0043	-
AT-N100 expandált polisztirol	12	0,039	3,0769	45,359	1,46	-	18,6	-
aljzattal	10	1,28		8,3333	0,84	2200	19,047	-

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ

Egyensúlyi állapotban páralecsapódás van, de a diffúziós időszak alatt nem tud kialakulni (feltöltési idő: 4887 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.

1. (kavicsfeltöltés)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálatához KELLENÉK a szorpciós izoterma ADATOK!

4. (AT-N100 expandált polisztirolhab) a diffúziós időszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

Határoló szerkezetek:

Szerkezet megnevezés	égtáj	Hajlásszög [°]	U [W/m²K]	A [m²]	AU*+L [W/K]	A _ü [m²]	Q _{sd} [kWh/a]	m [t]	m _t [t]	Q _{sd0} [kWh/a]
külső fal-is szigetelt	ÉK	függőleges	0,251	25,0	6,2857	-	-	13,7	2,6	-
a2 ablak 1x1,2	ÉK	függőleges	1,148	1,2	1,2942	0,8	40,4	-	-	59,0
a5 ablak 0,45x0,75	ÉK	függőleges	1,44	0,3	0,4502	0,1	7,0	-	-	10,2
külső fal-is szigetelt	DK	függőleges	0,251	21,4	5,3614	-	-	11,7	2,2	-
a3 ablak 1,9x1,2 redőnyös	DK	függőleges	1,138	4,6	4,4809	3,1	162,9	-	-	578,7
külső fal-is szigetelt	DNY	függőleges	0,251	11,2	2,8087	-	-	6,1	1,1	-
külső fal-is+10N szigetelt	DNY	függőleges	0,269	7,0	1,8763	-	-	3,8	0,1	-
a3 ablak 1,9x1,2 redőnyös	DNY	függőleges	1,138	2,3	2,2405	1,6	81,5	-	-	222,4
a1 ajtó	DNY	függőleges	1,15	2,1	2,2686	0,2	11,0	-	-	29,9
külső fal-is szigetelt	ÉNY	függőleges	0,251	19,4	4,8568	-	-	10,6	2,0	-
külső fal-is+10N szigetelt	ÉNY	függőleges	0,269	4,6	1,2508	-	-	2,5	0,0	-
a2 ablak 1x1,2	ÉNY	függőleges	1,148	1,2	1,2942	0,8	40,4	-	-	47,9
a4 ablak 0,45x0,6	ÉNY	függőleges	1,466	0,3	0,36621	0,1	4,3	-	-	5,1
padló			-	68,9	26,804	-	-	58,7	15,2	-
padlásfödém szigetelt			0,151	3,4		-	-	1,8	0,1	-
padlásfödém szigetelt			0,151	7,9	0,49674	-	-	4,1	0,1	-
padlásfödém szigetelt			0,151	57,6	4,2163	-	-	29,7	0,9	-
belső fal-is szigetelt			0,237	4,1	0,77641	-	-	2,2	0,4	-

Hőtároló tömegek:

Megnevezés	A [m²]	m _t [kg/m²]	M _t [t]
külső fal-is szigetelt	76,9	102	7,85
külső fal-is+10N szigetelt	11,6	10	0,12
belső fal	110,3	91	10,03
padló	68,9	220	15,17
padlásfödém szigetelt	68,9	16	1,10
belső fal-is szigetelt	4,1	102	0,42
Összesen	-	-	34,69
m _t :	503 kg/m²	(Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke)	

Épület tömeg besorolása: nehéz (m_t > 400 kg/m²)

ε:	0,75	(Sugárzás hasznosítási tényező)
A:	242,5 m²	(Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
V:	195,8 m³	(Fűtött épület(rész) térfogat)
A/V:	1,239 m²/m³	(Felület-térfogat arány)
Q _{sd} +Q _{sid} :	(347 + 0) * 0,75 = 261 kWh/a	(Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣΨ:	67,2 W/K	

$$q = [\Sigma AU + \Sigma \Psi - (Q_{sd} + Q_{sid})/72]/V = (67,2 - 261 / 72) / 195,79$$

q:	0.325 W/m³K	(Számított fajlagos hővesztéstényező)
q _{max} :	0.557 W/m³K	(Megengedett fajlagos hővesztéstényező)

Az épület fajlagos hővesztéstényezője megfelel.

q_{max,kn}: **0.413 W/m³K** (Közel nulla energiaigényű épületek megengedett fajlagos hővesztéstényező)

Az épület fajlagos hővesztéstényezője a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok

Épület(rész) jellege: Lakóépület

A_N :	68,9 m ²	(Fűtött alapterület)
n :	0,60 1/h	(Átlagos légcsereszám a fűtési időben)
σ :	1,00	(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
$Q_{sd}+Q_{sid}$:	$(0,09 + 0) \cdot 0,75 = 0,07$ kW	(Sugárzási nyereség)
q_b :	5,00 W/m ²	(Belső hőnyereség átlagos értéke)
$E_{vil,n}$:	0,00 kWh/m ² a	(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
q_{HMV} :	30,00 kWh/m ² a	(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
$n_{nyár}$:	9,00 1/h	(Légcsereszám a nyári időben)
$Q_{sdnyár}$:	0,11 kW	(Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények

$Q_b = \Sigma A_N q_b$:	345 W	(Belső hőnyereségek összege)
$Q_{b,e} = \Sigma A_N q_{b,e}$:	259 W	(Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
$\Sigma E_{vil,n} = \Sigma A_N E_{vil,n}$:	0 kWh/a	(Világítás éves nettó energia igénye)
$Q_{HMV} = \Sigma A_N q_{HMV}$:	2068 kWh/a	(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
$V_{atl} = \Sigma V n$:	117,5 m ³ /h	(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési időben)
$V_{LT} = \Sigma V n_{LT} \cdot Z_{LT}/Z_F$:	0,0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időben)
$V_{inf} = \Sigma V n_{inf} \cdot (1 - Z_{LT}/Z_F)$:	0,0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
$V_{dt} = \Sigma (V_{atl} + V_{LT}(1 - \eta) + V_{inf})$:	117,5 m ³ /h	(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
$V_{nyár} = \Sigma V n_{nyár}$:	1762,1 m ³ /h	(Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása

$$\Delta t_b = (Q_{sd} + Q_{sid} + Q_{b,e}) / (\Sigma AU + \Sigma \Psi + 0,35 V_{dt}) + 2$$

$$\Delta t_b = (70 + 258,525) / (67,2 + 0,35 \cdot 117,474) + 2 = 5,0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$t_i = 18,8 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{Átlagos belső hőmérséklet})$$

$$H = 64543 \text{ hK/a} \quad (\text{Fűtési hőfokhíd})$$

$$Z_F = 4050 \text{ h/a} \quad (\text{Fűtési idő hossza})$$

$$Q_F = H [V q + 0,35 \Sigma V_{inf,F}] \sigma - P_{LT,F} Z_F - Z_F Q_{b,e}$$

$$Q_F = 64,543 \cdot (195,79 \cdot 0,325 + 0,35 \cdot 117,5) \cdot 1 - 0 \cdot 4,05 - 4,05 \cdot 258,525 = 5,714 \text{ MWh/a}$$

$$q_F = 82,88 \text{ kWh/m}^2\text{a} \quad (\text{Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye})$$

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése

$$\Delta t_{bnyár} = (Q_{sdnyár} + Q_b) / (\Sigma AU + \Sigma \Psi + 0,35 V_{nyár})$$

$$\Delta t_{bnyár} = (107 + 344,7) / (67,2 + 0,35 \cdot 1762,11) = 0,7 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{bnyármax} = 3,0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{A nyári felmelegedés elfogadható értéke})$$

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.**Nyári túlmelegedésre vonatkozó észrevétel:**

A nyári túlmelegedés kockázata nem áll fent.

Energia igény tervezési adatok

Épület(rész) jellege: Lakóépület

A_N :	68.9 m ²	(Fűtött alapterület)
n :	0.60 1/h	(Átlagos légcsereszám a fűtési időben)
σ :	1.00	(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
$Q_{sd} + Q_{sid}$:	$(0,09 + 0) * 0,75 = 0,07$ kW	(Sugárzási nyereség)
q_b :	5.00 W/m ²	(Belső hőnyereség átlagos értéke)
$E_{vil,n}$:	0.00 kWh/m ² a	(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
q_{HMV} :	30.00 kWh/m ² a	(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
$n_{nyár}$:	9.00 1/h	(Légcsereszám a nyári időben)
$Q_{sdnyár}$:	0,11 kW	(Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények

$Q_b = \Sigma A_N q_b$:	345 W	(Belső hőnyereségek összege)
$Q_{b,e} = \Sigma A_N q_{b,e}$:	259 W	(Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
$\Sigma E_{vil,n} = \Sigma A_N E_{vil,n}$:	0 kWh/a	(Világítás éves nettó energia igénye)
$Q_{HMV} = \Sigma A_N q_{HMV}$:	2068 kWh/a	(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
$V_{atl} = \Sigma V_n$:	117.5 m ³ /h	(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési időben)
$V_{LT} = \Sigma V_{n,LT} * Z_{LT} / Z_F$:	0.0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időben)
$V_{inf} = \Sigma V_{n,inf} * (1 - Z_{LT} / Z_F)$:	0.0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
$V_{dt} = \Sigma (V_{atl} + V_{LT} (1 - \eta) + V_{inf})$:	117.5 m ³ /h	(Légmenyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
$V_{nyár} = \Sigma V_{n,nyár}$:	1762.1 m ³ /h	(Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása

$$\Delta t_b = (Q_{sd} + Q_{sid} + Q_{b,e}) / (\Sigma AU + \Sigma \Psi + 0,35 V_{dt}) + 2$$

$$\Delta t_b = (70 + 258,525) / (67,2 + 0,35 * 117,474) + 2 = 5,0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$t_i = 18,8 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{Átlagos belső hőmérséklet})$$

$$H = 64543 \text{ hK/a} \quad (\text{Fűtési hőfokhíd})$$

$$Z_F = 4050 \text{ h/a} \quad (\text{Fűtési idő hossza})$$

$$Q_F = H [V_q + 0,35 \Sigma V_{inf,F}] \sigma - P_{LT,F} Z_F - Z_F Q_{b,e}$$

$$Q_F = 64,543 * (195,79 * 0,325 + 0,35 * 117,5) * 1 - 0 * 4,05 - 4,05 * 258,525 = 5,714 \text{ MWh/a}$$

$$q_F = 82,88 \text{ kWh/m}^2\text{a} \quad (\text{Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye})$$

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése

$$\Delta t_{bnyár} = (Q_{sdnyár} + Q_b) / (\Sigma AU + \Sigma \Psi + 0,35 V_{nyár})$$

$$\Delta t_{bnyár} = (107 + 344,7) / (67,2 + 0,35 * 1762,11) = 0,7 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{bnyámax} = 3,0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{A nyári felmelegedés elfogadható értéke})$$

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.**Nyári túlmelegedésre vonatkozó észrevétel:**

A nyári túlmelegedés kockázata nem áll fent.

Fűtési rendszer

Kondenzációs gázkazán által táplált padlófűtési rendszer radiátorokkal.

A_N : 68.9 m² (a rendszer alapterülete)

q_f : 82.88 kWh/m²a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren kívül elhelyezett kondenzációs olaj- vagy gázkazán

e_f : 1.00 (földgáz)

e_{sus} : 0.00

C_k : 1.05 (a hőtermelő teljesítménytényezője)

$q_{k,v}$: 0.79 kWh/m²a (segédenergia igény)

Kétsőves radiátoros és beágyazott fűtés, egy központi szabályozóval

$q_{f,h}$: 9.60 kWh/m²a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 55/45

$q_{f,v}$: 2.10 kWh/m²a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 10 K

E_{FSz} : 2.38 kWh/m²a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs

$q_{f,t}$: 0.00 kWh/m²a (a hő tárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

E_{FT} : 0.00 kWh/m²a

$$E_F = (q_f + q_{f,h} + q_{f,v} + q_{f,t}) \Sigma (C_k \alpha_k e_f) + (E_{FSz} + E_{FT} + q_{k,v}) e_v$$

$$E_F = (82,88 + 9,6 + 2,1 + 0) * 1,05 + (2,38 + 0 + 0,79) * 2,5 = 107.23 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$E_{F \text{ sus}} = (q_f + q_{f,h} + q_{f,v} + q_{f,t}) \Sigma (C_k \alpha_k e_{f \text{ sus}}) + (E_{FSz} + E_{FT} + q_{k,v}) e_{v \text{ sus}}$$

$$E_{F \text{ sus}} = (82,88 + 9,6 + 2,1 + 0) * 0 + (2,38 + 0 + 0,79) * 0,1 = 0.32 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

Melegvíz-termelő rendszer

Kondenzációs gázkazán által táplált indirekt fűtésű tárolóval előállított használati melegvíz.

A_N : 68.9 m² (a rendszer alapterülete)

q_{HMV} : 30.00 kWh/m²a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Kondenzációs olaj- vagy gázkazán

e_{HMV} : 1.00 (földgáz)

e_{sus} : 0.00

C_k : 1.17 (a hőtermelő teljesítménytényezője)

E_k : 0.30 kWh/m²a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül

$q_{HMV,v}$: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)

E_C : 0.00 kWh/m²a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött téren kívül, indirekt fűtésű tároló

$q_{HMV,t}$: 28.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

$$E_{\text{HMMV}} = q_{\text{HMMV}}(1 + q_{\text{HMMV},v}/100 + q_{\text{HMMV},t}/100) \sum C_k \alpha_k e_{\text{HMMV}} + (E_C + E_k) e_v$$

$$E_{\text{HMMV}} = 30 \cdot (1 + 0,1 + 0,28) \cdot 1,17 + (0 + 0,3) \cdot 2,5 = 49,19 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$E_{\text{HMMV},\text{sus}} = q_{\text{HMMV}}(1 + q_{\text{HMMV},v}/100 + q_{\text{HMMV},t}/100) \sum C_k \alpha_k e_{\text{HMMV},\text{sus}} + (E_C + E_k) e_{v,\text{sus}}$$

$$E_{\text{HMMV},\text{sus}} = 30 \cdot (1 + 0,1 + 0,28) \cdot 0 + (0 + 0,3) \cdot 0,1 = 0,03 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

14db Amerisolar 255W napelem

Hozamszámítás "Photovoltaic Geographical Information System" alapján

$$Q_{+-}: 3350 \text{ kWh/a} \quad (\text{éves energia nyereség})$$

$$e_{+-}: 2,50 \quad (\text{elektromos áram})$$

$$e_{+-,\text{sus}}: 1,00$$

$$E_{+-} = Q_{+-} e_{+-} / A_N = -3350 \cdot 2,5 / 68,94 = -121,48 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$E_{+-,\text{sus}} = Q_{+-} e_{+-,\text{sus}} / A_N = 3350 \cdot 1 / 68,94 = 48,59 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője

$$E_P = E_F + E_{\text{HMMV}} + E_{\text{vil}} + E_{\text{LT}} + E_{\text{hű}} + E_{+-} = 107,23 + 49,19 + 0 + 0 + 0 + -121,48$$

$$E_P: 34,94 \text{ kWh/m}^2\text{a} \quad (\text{az összesített energetikai jellemző számított értéke})$$

$$E_{P,\text{max}}: 100,00 \text{ kWh/m}^2\text{a} \quad (\text{az összesített energetikai jellemző megengedett értéke})$$

$$E_{\text{sus}} = E_{\text{passzív}} + E_{F,\text{sus}} + E_{\text{HMMV},\text{sus}} + E_{\text{vil},\text{sus}} + E_{\text{LT},\text{sus}} + E_{\text{hű},\text{sus}} + E_{\text{nyer},\text{sus}}$$

$$E_{\text{sus}} = 3,78 + 0,32 + 0,03 + 0 + 0 + 0 + 48,59 = 52,72 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$\text{MER} = E_{\text{sus}} / E_P = 52,72 / 34,94 = 150,9 \% \quad (\text{Megújuló részarány})$$

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

Energiahordozó típusa	E [MWh/a]	e [-]	E_{prim} [MWh/a]	e_{CO_2} [g/kW]	E_{CO_2} [t/a]	H	F [a]
elektromos áram	-3,11	2,50	-7,78	365	-1,14	-	-3,11 MWh
földgáz	10,19	1,00	10,19	203	2,07	36000 kJ/m ³	1018,60 m ³
Összesen			2,41		0,93		

Egyéb megjegyzés:

Az épület a fajlagos hőátaroló tömege szerint nehéz, és a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet. melléklet II. 3. pontja alapján a fajlagos hővesztégtényezőre a rendelet 5. melléklet II. részében szereplő követelményt kell alkalmazni, ami teljesül: a számított érték $q=0,325 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, a követelményérték $q_{\text{max}}=0,413 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Ezzel az épület közel nulla energiaigényűnek minősül, és a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint besorolása "BB".

A tanúsítvány a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 2016. I.1-i hatályos állapota és a költségoptimalizált (5. melléklet) követelményszint szerint készült

Dr. Csontos László

aláírás



DNy-i homlokzat



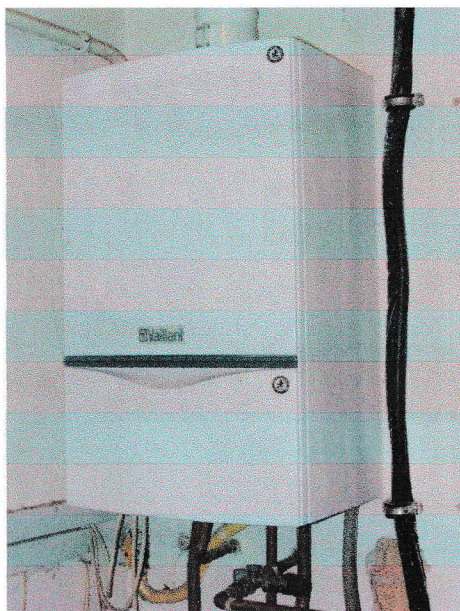
ÉNy-i homlokzat



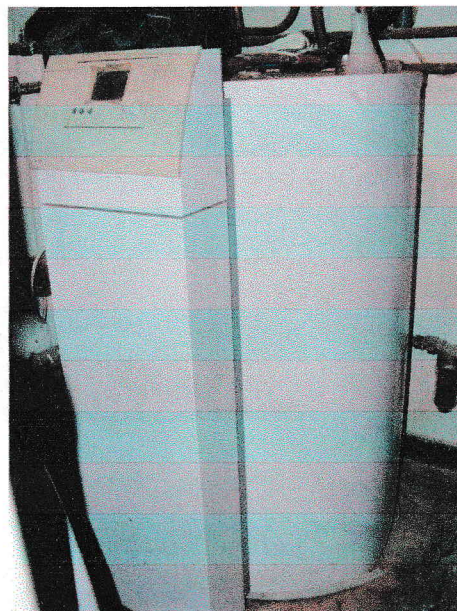
Bejárati ajtó



Ablak



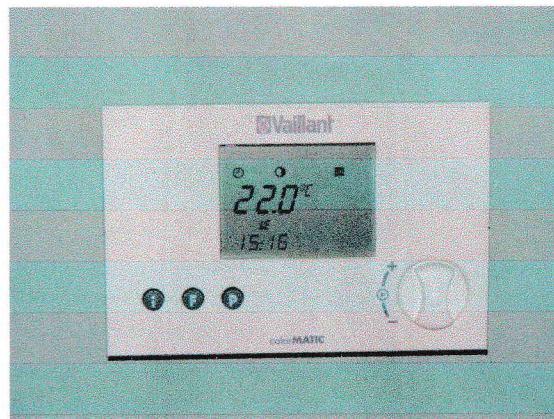
Kazán



HMV tároló



Radiátor



Termosztát